

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

CORTE 3

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra - 241274

Corte 3 Proyecto – Guatemala 2026

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniera en Software 1 - Sección 30

Resumen.....	4
Introducción	5
Descripción de la entidad.....	5
Descripción de la idea.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
Design Thinking.....	6
Análisis	9
Requisitos funcionales formalizados	9
Historias de usuario identificadas	13
Trazabilidad	16
Tabla de trazabilidad de Feedback de usuarios hacia requisitos y decisiones de diseño	18
Diagrama de clases	20
Clases Preliminares.....	20
Clases Modelo:.....	20
Clases Control:.....	21
Clases Vista:.....	22
Diagrama de paquetes	23
Diseño de la Base de Datos.....	27
Entidades y atributos normalizados en BCNF	27

Dependencias Funcionales.....	29
Relaciones	30
Diagrama Entidad Relación (DER)	31
Modelo Relacional.....	32
Diagrama de Clases Persistentes.....	33
Diseño	34
Selección de tecnología:	35

Resumen

Este trabajo presenta la identificación y representación de la problemática que representa la organización y gestión de los grupos administrativos y de trabajo de la Parroquia San Pedro Nolasco. El proyecto aborda la problemática que enfrentan los coordinadores de ministros al realizar la asignación de roles y tareas, proceso que actualmente es manual mediante Excel y resulta tediosa, poco útil y efectiva. A través de una metodología de Design Thinking se identificaron necesidades críticas como la falta de centralización de la información y a la ausencia de recordatorios que provocan olvidos en los voluntarios. El trabajo establece como objetivo el diseño de una plataforma administrativa integral que formalice y centralice la disponibilidad de salones y ofrezca una interfaz intuitiva para la consulta de tareas a realizar de parte de los voluntarios. Este trabajo busca optimizar los recursos de la parroquia y reducir los conflictos por una organización interna no formalizada.

Introducción

Descripción de la entidad

Nuestra investigación está dirigida a la Parroquia San Pedro Nolasco, específicamente a sus coordinadores de ministros y voluntarios. Esta parroquia es una organización religiosa que depende en gran parte del servicio comunitario para poder llevar a cabo sus actividades litúrgicas y sociales. Su estructura cuenta con coordinadores encargados de planificar horarios y ministros encargados de ejecutar ciertas tareas, además del sacerdote que verifica los cambios y decisiones que se quieren tomar y las aprueba o rechaza.

Descripción de la idea

El proceso principal que se busca mejorar es la asignación de servicios y turnos, el cual depende actualmente de la memoria de los coordinadores y del uso de herramientas no integradas que causan pérdidas de tiempo y dificultades en la organización. La idea es realizar una herramienta administrativa que formalice la gestión de tareas, pues el método actual, el cuál es basado en Excel y WhatsApp, se percibe como cansado, tedioso y poco efectivo. Existe una desconexión entre la planificación y la ejecución ya que los voluntarios no tienen siempre presente los compromisos, y no suelen revisarlos por medio de las herramientas con las que cuentan actualmente.

Objetivo General

- Identificar las principales partes de la problemática en el proceso de asignación de tareas de la Parroquia San Pedro Nolasco, aplicando metodologías de Design Thinking para ofrecer una solución conveniente.

Objetivos Específicos

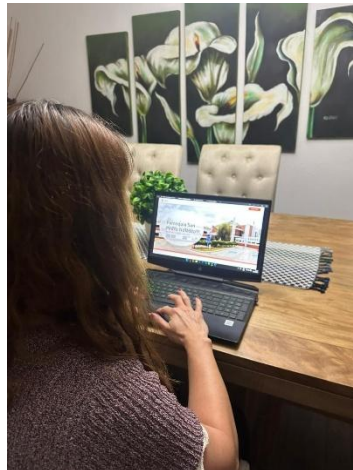
- Analizar las deficiencias del sistema de asignación actual basado en Excel para identificar puntos críticos mejorables.
- Definir los perfiles de usuario y sus necesidades específicas mediante herramientas de empatía y entrevistas a los diferentes involucrados.
- Definir un conjunto de oportunidades de mejora en los procesos de coordinación basado en las necesidades identificadas.

Design Thinking

Prototipo 1

<https://www.figma.com/design/WvwJyDYKoWi8VKT6X5C709/Prototipo-coordinadores-de-ministros?node-id=0-1&t=1m1dvJnHX6K6o78l-1>

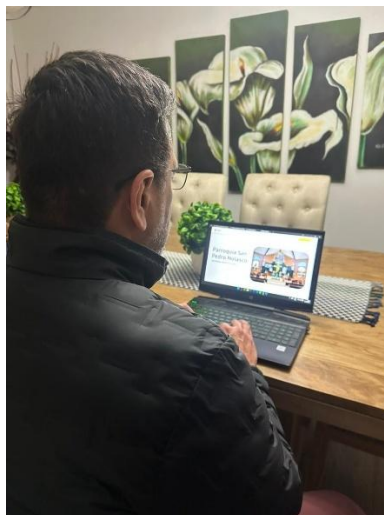
Foto con usuario



Prototipo 2

<https://www.figma.com/design/HK8pwFsFcNQSfF6YHlaFvd/Prototipos-Ministros?node-id=0-1&t=TlAMdhhIOGnm0i8R-1>

Foto con usuario



Feedback de los Usuarios

Usuario 1:

Ambas opciones me gustan, pudiera trabajarse una combinación de ambas, dentro de lo pudiera considerarse esta:

1. Agregar apartados para uso o reserva de salones
2. Apartado de eventos
3. Agregar Adoración de Jesús Sacramentado los jueves
4. Fototeca
5. Noticias de la comunidad
6. Vamos a actualizar la visión, misión y valores para agregar versión actualizada
7. Temas de inscripción par bautizos, bodas, confirmaciones primeras comuniones
8. Visita de enfermos

Usuario 2:

La vista, colores y fotos muy bien manejados y le dan una estética sobria a la página. Adecuada para ser de iglesia católica.

Adecuar la redacción de cara al carisma de la orden de Nuestra Señora de La Merced.

Agregar en los jueves la adoración a Jesús Sacramentado de 16 a 18 horas.

Confesiones todos los días antes de las eucaristías

Para la vista de las asignaciones es importante se pueda filtrar por usuario(ministro), si se pudiera adicionar al calendario general que comunidad servirá en las misas de fin de semana sería excelente también.

Prototipo 3

<https://www.figma.com/design/xrdGDAgN2KOkHeGXoLz3az/Prototipo-con-feedbacks-implementados?node-id=0-1&t=Nwffl3TuQ7nZhHeP-1>

Tabla de cambios realizados

Categoría	Prototipo Principal	Prototipo con Feedbacks	Justificación del Cambio
Alcance del Mapa de Sitio	Limitado a Landing, Login y Tareas de ministros.	Ecosistema completo: Incluye Horarios, Eventos, Noticias, Fototeca y "Sobre Nosotros".	Ofrecer una experiencia informativa integral para toda la comunidad, no solo para los ministros.
Arquitectura de Información	Navegación minimalista con foco en el acceso al sistema.	Menú de navegación expandido con jerarquía clara por secciones.	Facilita el acceso a información pública (horarios de misas, eventos) sin necesidad de loguearse.
Sección "Sobre Nosotros"	Información básica en la página principal.	Secciones dedicadas a Visión, Misión y Valores con diseño de tarjetas.	Fortalecer la identidad institucional y los valores de la parroquia.
Gestión de Tareas	Tabla de horarios simple y estática.	Dashboard de tareas con filtros y mayor detalle visual.	Optimizar la gestión operativa de los voluntarios y ministros.
Componentes Visuales	Uso de imágenes genéricas y pocos bloques de contenido.	Inclusión de galerías de fotos (Fototeca) y feed de noticias dinámico.	Aumentar el <i>engagement</i> de los feligreses mediante contenido visual actualizado.
Footer y Contacto	Pie de página básico con derechos de autor.	Footer informativo con enlaces rápidos y contacto.	Mejorar la usabilidad permitiendo al usuario navegar desde cualquier punto de la página.

Análisis

Requisitos funcionales formalizados

MVP

RF-01. Autenticación y acceso

El sistema debe permitir que los usuarios autorizados inicien sesión mediante credenciales válidas para acceder a las funciones correspondientes según su rol.

RF-02. Creación de usuarios

El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios con la información necesaria para su identificación y asignación de rol dentro de la plataforma.

RF-03. Administración de ministros

El sistema debe permitir registrar, consultar y administrar la información de los ministros para su posterior asignación a servicios y actividades.

RF-04. Consulta manual de disponibilidad de ministros

El sistema debe permitir consultar manualmente la disponibilidad de cada ministro antes de asignarle un servicio o actividad.

RF-05. Asignación manual de horarios y servicios

El sistema debe permitir a los coordinadores asignar manualmente horarios y servicios a los ministros registrados.

RF-06. Visualización de datos básicos del ministro

El sistema debe mostrar los datos básicos de cada ministro para facilitar su identificación durante el proceso de asignación.

RF-07. Consulta de disponibilidad de salones

El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de los salones antes de realizar una reserva.

RF-08. Visualización de disponibilidad de salones

El sistema debe mostrar de forma clara qué salones se encuentran disponibles y cuáles están ocupados.

RF-09. Reserva de salón para actividad

El sistema debe permitir registrar solicitudes de reserva de salones para la realización de actividades parroquiales.

RF-10. Registro de datos de reserva

El sistema debe permitir ingresar y almacenar los datos necesarios de una reserva, incluyendo fecha, hora y motivo.

RF-11. Revisión de solicitudes de reserva

El sistema debe permitir revisar las solicitudes de reserva pendientes antes de su confirmación.

RF-12. Aprobación o rechazo de reservas

El sistema debe permitir al usuario autorizado aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones.

RF-13. Registro de salones y capacidad

El sistema debe permitir registrar y administrar los salones junto con su capacidad y características básicas.

RF-14. Prevención de duplicidad de reservas

El sistema debe impedir que un mismo salón sea reservado más de una vez para el mismo horario.

RF-15. Definición de servicios por salón

El sistema debe permitir asociar servicios o actividades específicas a un salón determinado.

RF-16. Actualización de disponibilidad de salones

El sistema debe actualizar la disponibilidad de los salones cuando una reserva sea registrada, aprobada, rechazada o modificada.

RF-17. Visualización de salones reservados

El sistema debe permitir visualizar el listado de salones que ya se encuentran reservados.

RF-18. Revisión de calendario y servicios próximos

El sistema debe permitir consultar un calendario general con los servicios y actividades programadas próximamente.

RF-19. Consulta de calendario personal de servicios

El sistema debe permitir a cada ministro consultar su calendario personal con los servicios que le han sido asignados.

RF-20. Programación de recordatorios de servicios

El sistema debe permitir programar recordatorios para los servicios asignados a los ministros.

RF-21. Alertas internas de nuevas asignaciones

El sistema debe notificar a los ministros cuando se les haya asignado un nuevo servicio o actividad.

RF-22. Notificación de inasistencia de último minuto

El sistema debe permitir que un ministro notifique su inasistencia de último momento para alertar al coordinador correspondiente.

Release 1 (R1)**RF-23. Edición de perfil**

El sistema debe permitir a los usuarios editar la información de su perfil.

RF-24. Recuperación de contraseña

El sistema debe permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante un mecanismo de restablecimiento de contraseña.

RF-25. Registro manual de días disponibles o no disponibles

El sistema debe permitir a los ministros registrar manualmente los días en los que están disponibles o no disponibles.

RF-26. Sincronización con Google Calendar

El sistema debe permitir sincronizar los servicios y actividades con Google Calendar.

RF-27. Búsqueda de salones por capacidad o equipo

El sistema debe permitir buscar salones utilizando filtros como capacidad o equipo disponible.

RF-28. Consulta de disponibilidad en tiempo real

El sistema debe mostrar la disponibilidad actualizada de los salones en tiempo real.

RF-29. Eliminación de reservas

El sistema debe permitir cancelar o eliminar reservas existentes según los permisos del usuario.

RF-30. Notificación del estado de reserva

El sistema debe notificar al solicitante si una reserva fue aceptada o rechazada.

RF-31. Actualización automática de disponibilidad

El sistema debe actualizar automáticamente la disponibilidad de los salones ante cambios en las reservas.

RF-32. Recordatorios automáticos 24 horas antes

El sistema debe enviar recordatorios automáticos 24 horas antes de un servicio o actividad programada.

Release 2 (R2)**RF-33. Sugerencia automática de ministros basada en equidad**

El sistema debe sugerir automáticamente ministros para un servicio con base en criterios de equidad definidos por la parroquia.

RF-34. Visualización de detalles del salón y de la reserva

El sistema debe permitir consultar el detalle completo de un salón reservado y de la reserva asociada.

RF-35. Alertas por falta de confirmación de servicio

El sistema debe alertar al coordinador cuando un ministro no confirme su asistencia a un servicio asignado.

RF-36 Check-in de salón mediante código QR

El sistema debe permitir realizar el check-in de un salón mediante un código QR para registrar automáticamente que el salón está en uso.

RF-37 Solicitud de cambio de turno entre ministros

El sistema debe permitir que un ministro solicite un cambio de turno con otro ministro, actualizando automáticamente la asignación del servicio una vez aprobado.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

Coordinador de ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un

voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

HU-11. Como coordinador de ministros, deseo registrar la ubicación del domicilio de los ministros para asignarles horarios de misa que les resulten más seguros o accesibles según su cercanía.

Coordinador de grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-13. Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-15. Como coordinador de grupos, quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.

HU-16. Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Ministro

HU-18. Como ministro, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva.

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro

compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

Trazabilidad

Sacerdote

Historia	Requisitos funcionales relacionados
HU-01	RF-01, RF-11, RF-12, RF-18
HU-02	RF-11, RF-12, RF-30
HU-03	RF-18

Coordinador de ministros

Historia	Requisitos funcionales relacionados
HU-04	RF-03, RF-04, RF-06, RF-25
HU-05	RF-20, RF-21, RF-32
HU-06	RF-05, RF-03, RF-04, RF-06
HU-07	RF-19, RF-25, RF-26
HU-08	RF-04, RF-05, RF-14, RF-16, RF-31
HU-09	RF-33
HU-10	RF-22, RF-35
HU-11	RF-03, RF-06

Coordinador de grupos

Historia	Requisitos funcionales relacionados
HU-12	RF-02, RF-09, RF-10, RF-13, RF-15
HU-13	RF-09, RF-10, RF-11, RF-12
HU-14	RF-07, RF-08, RF-09
HU-15	RF -36
HU-16	RF-14, RF-16, RF-28, RF-31
HU-17	RF-34

Ministros

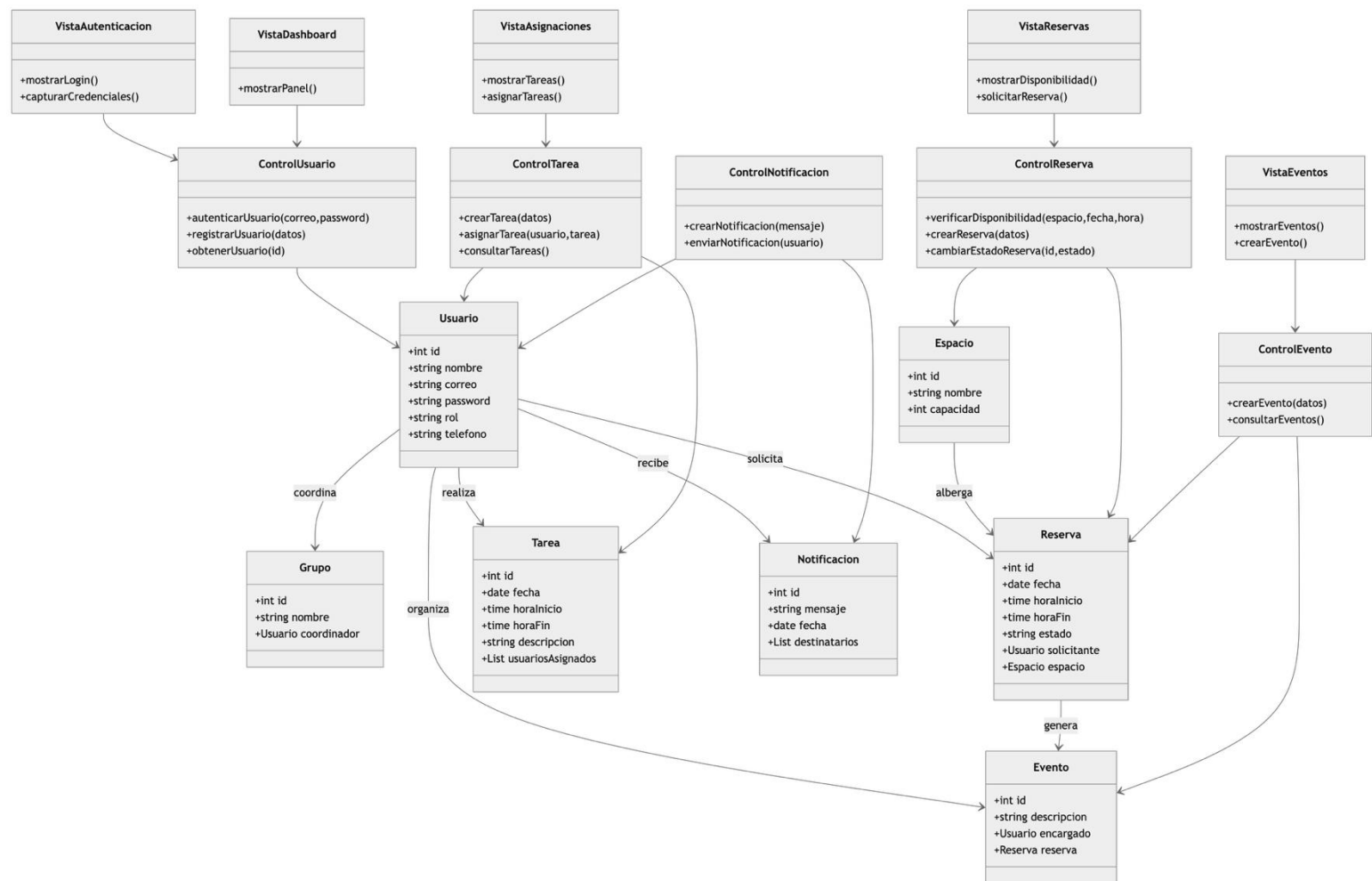
Historia	Requisitos funcionales relacionados
HU-18	RF-09, RF-10, RF-07, RF-08
HU-19	RF-02, RF-23
HU-20	RF-20, RF-21, RF-32
HU-21	RF-19, RF-18
HU-22	RF-20, RF-21, RF-22, RF-35
HU-23	RF -37

Tabla de trazabilidad de Feedback de usuarios hacia requisitos y decisiones de diseño

Sugerencia de feedback	HU / RF relacionado	Acción tomada	Justificación
Agregar apartados para uso o reserva de salones	HU-13, HU-18; RF-07 al RF-17	Implementada	Forma parte del núcleo funcional del sistema, ya que la gestión de espacios es uno de los problemas principales identificados.
Incluir apartado de eventos	HU-03; RF-18	Implementada parcialmente	Se incorporó en el calendario general, aunque su gestión aún puede ampliarse como módulo independiente en futuras versiones.
Agregar Adoración de Jesús Sacramentado los jueves	RF-18	Implementada	Se agregó como información dentro del calendario general, ya que corresponde a contenido y no a nueva funcionalidad.
Fototeca parroquial	No relacionado directamente con RF actuales	Excluida del alcance	No aporta al objetivo principal del sistema (gestión administrativa y asignaciones), por lo que se considera fuera del alcance del proyecto actual.
Noticias de la comunidad	No relacionado directamente con RF actuales	Excluida del alcance	Se considera una funcionalidad informativa que no impacta el problema principal definido en el proyecto.
Actualizar visión, misión y valores	Relacionado con usabilidad y contenido	Implementada	Mejora la claridad y coherencia del contenido institucional dentro del sistema.
Inscripción para sacramentos (bautizos, bodas, etc.)	No existe HU/RF asociado	Excluida del alcance	Requiere un módulo completamente nuevo que no forma parte del alcance definido en MVP, Release 1 o Release 2.
Visita de enfermos	No existe HU/RF asociado	Excluida del alcance	Corresponde a un proceso pastoral diferente al problema principal del sistema.
Adecuar redacción al carisma de la orden	HU-14	Implementada	Mejora la experiencia de usuario y coherencia con el contexto institucional.

Confesiones antes de eucaristías	RF-18	Implementada	Se agregó como parte de la información mostrada en el calendario general.
Filtrar asignaciones por usuario/ministro	HU-21	Pendiente / Mejora futura	Se identificó como mejora importante para la gestión, pero no fue formalizado completamente como requisito funcional en esta iteración.
Visualizar qué comunidad sirve en cada misa	HU-03; RF- 18	Implementada parcialmente	Se contempla dentro del calendario, pero puede mejorarse la visualización y claridad de esta información.

Diagrama de clases



Clases Preliminares

Clases Modelo:

1. Usuario: clase para representar a los usuarios del sistema, gestionar información del usuario, identificar rol de usuario dentro del sistema, permitir la autenticación para accesos dentro del sistema y relacionarse con las reservas tareas y notificaciones.
2. Grupo: clase para representar los grupos dentro de la parroquia, registrar los grupos existentes dentro de la parroquia, asociar cada grupo con un coordinador responsable de dicho grupo y permitir organizar actividades de los grupos.

3. Espacio: clase para representar los espacios disponibles para reservar, registrar los espacios disponibles, guardar la información de cada espacio y también verificar la disponibilidad del espacio.
4. Reserva: clase para representar las solicitudes de uso de espacio, registrar fecha y horario de la reserva, asociar cada reserva a un espacio y controlar el estado de la reserva.
5. Evento: clase para representar actividades organizadas en la parroquia, registrar los eventos, asociar cada evento con un espacio y definir el usuario responsable del evento.
6. Tarea: clase para representar las actividades o servicios asignados a los usuarios, registrar tareas que los usuarios deben de realizar, definir los horarios de la tarea y permitir la asignación a varios usuarios a la vez.
7. Notificacion: clase para representar las notificaciones que se envían a los usuarios, registrar mensajes del sistema, notificar asignaciones, reservas o recordatorios y guardar el historial de notificaciones.

Clases Control:

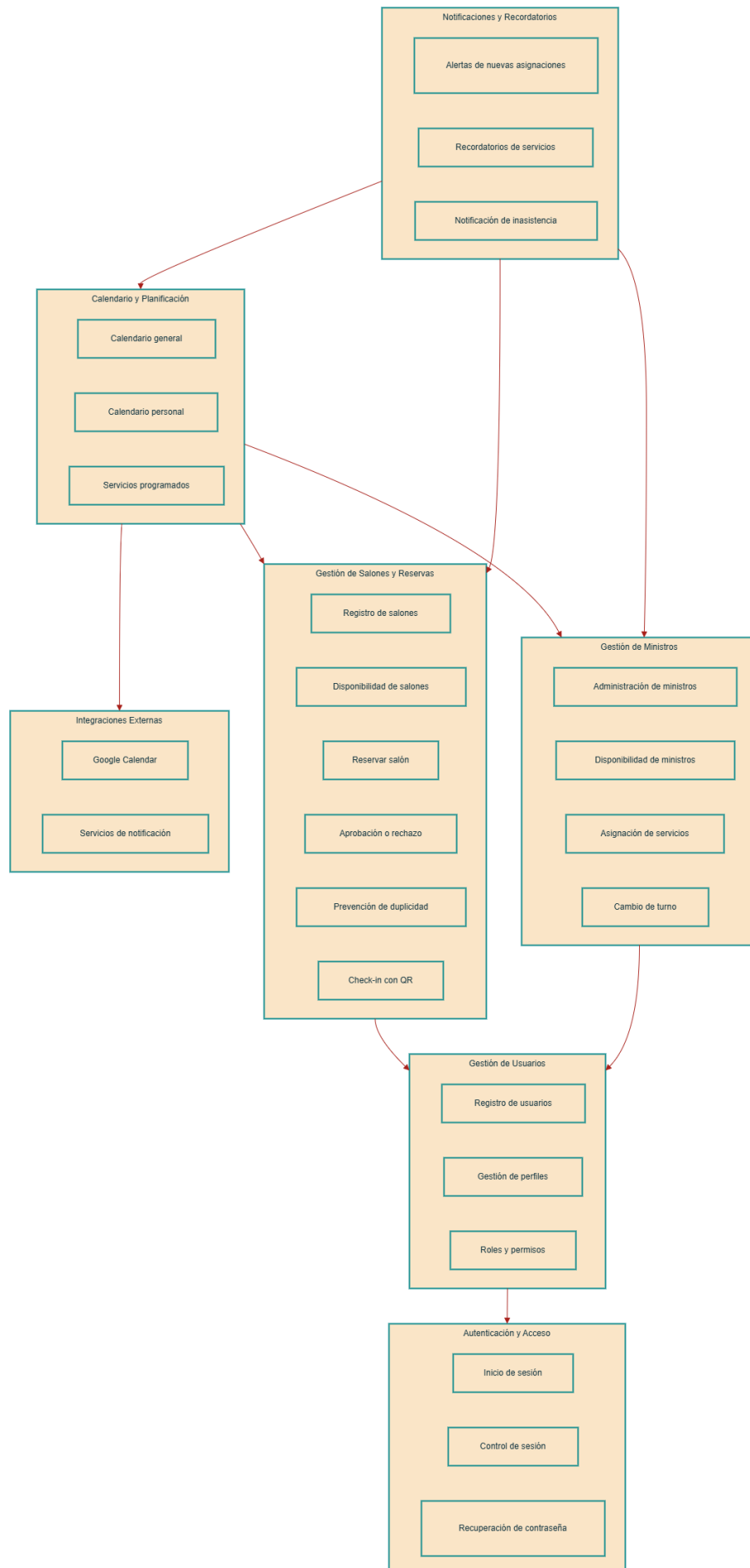
8. ControlUsuario: clase para gestionar las operaciones relacionadas con los usuarios, autenticar usuarios, registrar nuevos usuarios y consultar información de usuarios.
9. ControlReserva: clase para gestionar las reservas, verificar disponibilidad de espacios, registrar reservas y cambiar el estado de las reservas.
10. ControlEvento: clase par administrar los eventos, crear eventos, asociar eventos con reservas, consultar eventos programados.
11. ControlTarea: clase para gestionar las tareas, crear nuevas tareas, asignar tareas a usuarios y consultar tareas asignadas.

12. ControlNotificacion: clase para administrar las notificaciones, crear notificaciones, enviar notificaciones a usuarios, registrar el historial de notificaciones.

Clases Vista:

13. VistaAutenticación: clase para la interfaz de inicio de sesión, capturar credenciales del usuario y mostrar mensajes de autenticación.
14. VistaDashboard: clase para la pantalla principal del sistema, mostrar información general, tareas, reservas y eventos relevantes.
15. VistaReservas: clase para la interfaz de la gestión de reservas, mostrar disponibilidad de espacios y permitir registrar solicitudes de reserva.
16. VistaAsignaciones: clase para la interfaz de gestión de tareas, mostrar tareas disponibles y permitir asignar tareas a usuarios.
17. VistaEventos: clase para la interfaz de los eventos, mostrar eventos programados y permitir registrar nuevos eventos.

Diagrama de paquetes



Paquete de Autenticación y Acceso

Este paquete agrupa las funciones relacionadas con el ingreso seguro al sistema. Su propósito es validar la identidad de los usuarios antes de permitirles acceder a las funciones de la plataforma.

Componentes:

- Inicio de sesión: permite que los usuarios ingresen al sistema con sus credenciales.
- Control de sesión: administra el acceso activo del usuario dentro de la plataforma.
- Recuperación de contraseña: permite restablecer el acceso en caso de olvido de la contraseña.

Paquete de Gestión de Usuarios

Este paquete reúne las funciones necesarias para administrar la información general de los usuarios del sistema. Sirve como base para identificar a cada persona, asignarle un rol y mantener sus datos actualizados.

Componentes:

- Registro de usuarios: permite crear nuevos usuarios dentro de la plataforma.
- Gestión de perfiles: permite consultar y editar información básica del usuario.
- Roles y permisos: define el nivel de acceso de cada usuario según su tipo, por ejemplo, sacerdote, coordinador o ministro.

Paquete de Gestión de Ministros

Este paquete concentra las funciones relacionadas con los ministros y su participación en los servicios parroquiales. Su objetivo es facilitar la organización de los horarios y la asignación de responsabilidades.

Componentes:

- Administración de ministros: permite registrar y mantener la información de los ministros.
- Disponibilidad de ministros: permite consultar los días y horarios en que cada ministro puede servir.
- Asignación de servicios: permite asignar ministros a misas, actividades o turnos específicos.
- Cambio de turno: permite gestionar solicitudes de intercambio de servicio entre ministros.

Paquete de Gestión de Salones y Reservas

Este paquete agrupa las funciones necesarias para administrar los salones de la parroquia y sus reservas. Su finalidad es evitar conflictos de horario y mantener un control claro del uso de los espacios.

Componentes:

- Registro de salones: permite almacenar los salones disponibles y su información básica.
- Disponibilidad de salones: permite consultar qué espacios están libres u ocupados.
- Reservar salón: permite registrar solicitudes de reserva para actividades.
- Aprobación o rechazo: permite revisar y decidir sobre las solicitudes de reserva.
- Prevención de duplicidad: impide que un mismo salón sea reservado en el mismo horario más de una vez.
- Check-in con QR: permite registrar que un salón ya está siendo utilizado mediante verificación rápida.

Paquete de Calendario y Planificación

Este paquete contiene las funciones relacionadas con la organización temporal de actividades, servicios y reservas. Ayuda a visualizar de forma clara la planificación general y personal dentro del sistema.

Componentes:

- Calendario general: muestra las actividades y servicios programados de manera global.
- Calendario personal: muestra a cada usuario sus actividades o servicios asignados.
- Servicios programados: organiza y presenta los servicios próximos dentro de la parroquia.

Paquete de Notificaciones y Recordatorios

Este paquete reúne las funciones encargadas de informar oportunamente a los usuarios sobre cambios, asignaciones o eventos importantes. Su propósito es reducir olvidos y mejorar la comunicación interna.

Componentes:

- Alertas de nuevas asignaciones: informa cuando un usuario recibe una nueva tarea o servicio.
- Recordatorios de servicios: recuerda con anticipación los servicios programados.
- Notificación de inasistencia: permite alertar cuando un ministro avisa que no podrá asistir a su turno.

Paquete de Integraciones Externas

Este paquete agrupa los servicios externos con los que la plataforma puede conectarse para ampliar sus funcionalidades. Su objetivo es complementar el sistema sin mezclar esa lógica con los módulos internos.

Componentes:

- Google Calendar: permite sincronizar actividades y horarios con calendarios externos.
- Servicios de notificación: permite el envío de avisos o recordatorios mediante medios externos.

Diseño de la Base de Datos

Entidades y atributos normalizados en BCNF

- Persona
 - **Id**
 - Nombre
 - Correo
 - Contraseña
 - Rol_id

- CoordinadorMinistro (tabla de cruce coordinador-ministro)
 - **Coordinador id**
 - **Ministro id**

- Grupo
 - **Id**
 - Nombre
 - Coordinador_id

- Teléfono
 - **Id**
 - Teléfono
 - Persona_id

- Rol
 - **Id**
 - Detalle (ministros, coordinadores de ministros, coordinadores de grupos y sacerdotes)

- Tarea

- **Id**
 - Fecha
 - Hora_inicio
 - Hora_fin
 - Descripcion
- AsignacionTarea (N:M) (tabla de cruce entre Tarea y Persona)
 - **Tarea_id**
 - **Persona_id**
- Estado
 - **Id**
 - Detalle (Pendiente, Confirmado, Rechazado)
- Espacio
 - **Id**
 - Capacidad
 - Nombre
- Evento:
 - **Id**
 - Descripción
 - Encargado_id
 - Reserva_id
- Reserva
 - **Id**
 - Fecha
 - Hora_inicio
 - Hora_fin

- Espacio_id
- Estado_id

- Notificacion
 - **Id**
 - Mensaje
 - Fecha

- PersonaNotificación:
 - **Persona id**
 - **Notificación id**

Dependencias Funcionales

1. Entidad Persona:

- a. Id -> (Nombre, Correo, Teléfono, Contraseña, Jerarquía, Id_responsable)

2. Entidad Rol:

- a. Id -> Detalle

3. Entidad Tarea:

- a. Id -> (Fecha, Hora_inicio, Hora_fin, Descripcion)

4. AsignacionTarea:

- a. (Tarea_id, Persona_id) -> 0

5. Entidad Estado:

- a. Id -> Detalle

6. Entidad Salon:

- a. Id -> (Capacidad, Nombre/Numero)

7. Entidad Evento

- a. Id -> (Descripción, Encargado_id, Reserva_id)

8. Entidad Reserva:

- a. Id -> (Fecha, Hora_inicio, Hora_fin, Coordinador_id, Salon_id, Estado_id)

9. Entidad Notificacion:

- a. Id -> (Persona_id, Mensaje, Fecha)

10. Entidad personaNotificacion

- a. (persona_id, Notificacion_id) -> 0

11. Entidad CoordinadorMinistro

- a. (Coordinador_id, Ministro_id) -> 0

12. Entidad Grupo

- a. Id -> (Nombre, Coordinador_id)

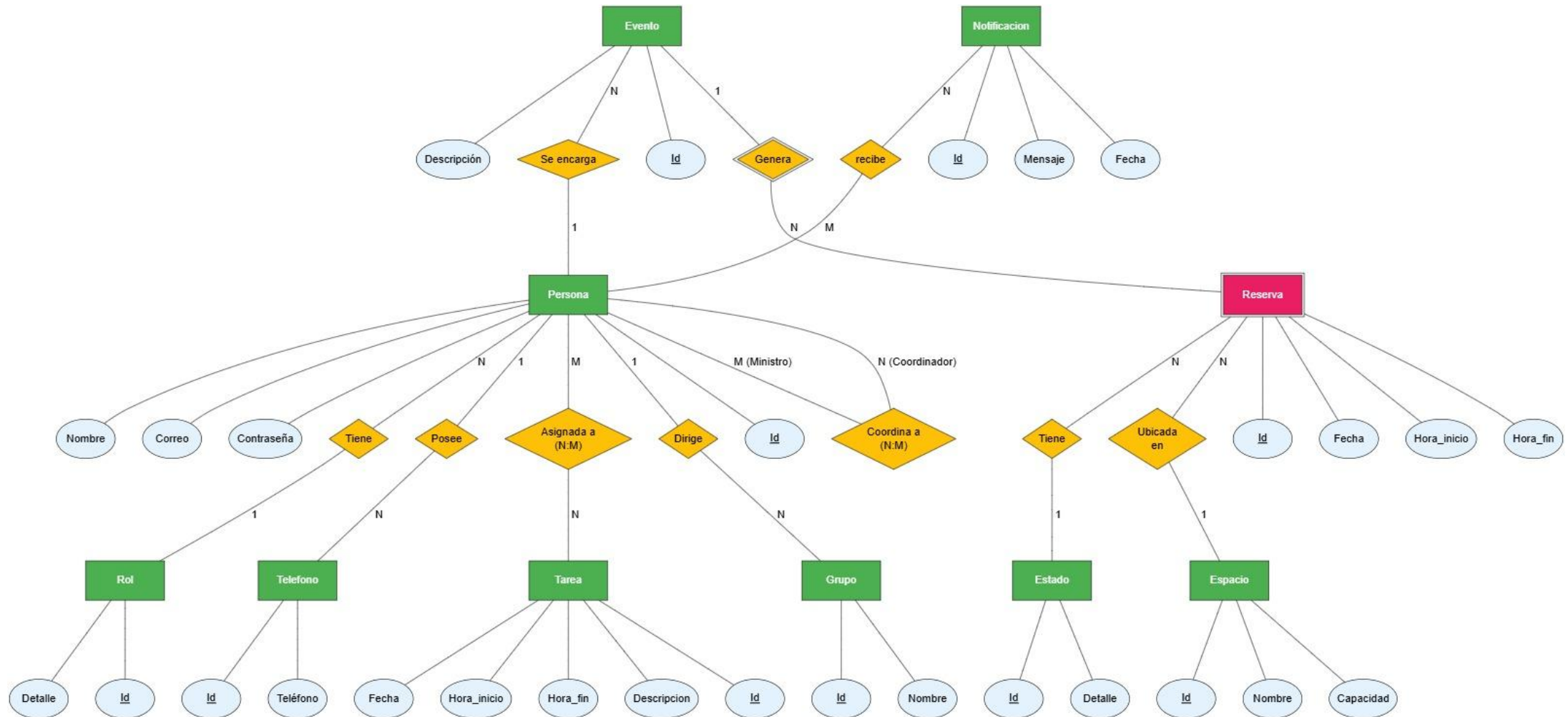
13. Entidad Telefono

- a. Id -> (telefono, persona_id)

Relaciones

Entidad 1	Relación	Entidad 2	Cardinalidad
Persona	Coordinan	Persona	N:M
Persona	Tiene	Telefono	1:N
Persona	Realiza	Tarea	N:M
Persona	Recibe	Notificación	N:M
Persona	Solicita	Reserva	1:N
Espacio	Alberga	Reserva	1:N
Evento	genera	Reserva	1:1
Persona	Tiene	Rol	N:1
Reserva	Tiene	Estado	N:1
Persona	Dirige	Grupo	1:1
Evento	Es supervisado por	Persona	N:1

Diagrama Entidad Relación (DER)



Modelo Relacional

Catálogos

- Rol(id, detalle)
- Estado(id, detalle)
- Espacio(id, nombre, capacidad)

Núcleo de la base de datos (Persona y dependientes)

- Persona(id, nombre, correo, password, *rol_id*→Rol)
- Telefono(id, numero, *persona_id*→Persona)
- Grupo(id, nombre, *coordinador_id*→Persona)
- CoordinadorMinistro(*coordinador_id*→Persona, *ministro_id*→Persona)

Gestión de tareas

- Tarea(id, fecha, hora_inicio, hora_fin, descripcion)
- AsignacionTarea(*tarea_id*→Tarea, *persona_id*→Persona)

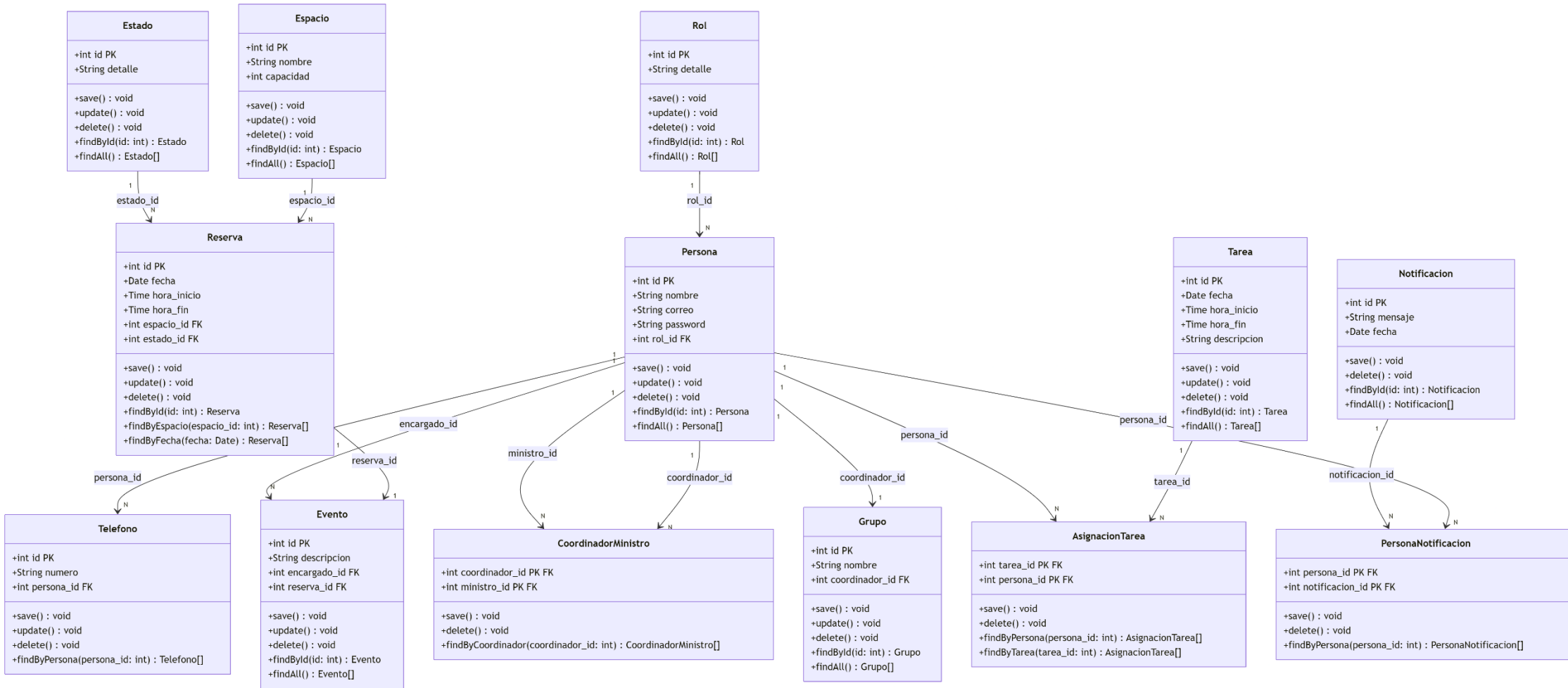
Gestión de espacios y eventos

- Reserva(id, fecha, hora_inicio, hora_fin, *espacio_id*→Espacio, *estado_id*→Estado)
- Evento(id, descripcion, *encargado_id*→Persona, *reserva_id*→Reserva)

Notificaciones

- Notificacion(id, mensaje, fecha)
- PersonaNotificacion(*persona_id*→Persona, *notificacion_id*→Notificacion)

Diagrama de Clases Persistentes



Diseño

Selección de la tecnología a utilizar basándose en los requisitos no funcionales:

- *Cantidad de usuarios probables:*

El sistema deberá soportar entre 100 y 500 usuarios registrados, considerando un núcleo de aproximadamente 15 usuarios administrativos (sacerdotes, coordinadores y ministros), sin degradar el rendimiento del sistema.

- *Tiempo de respuesta:*

El sistema deberá responder en menos de 2 segundos en el 95% de las peticiones, bajo condiciones normales de operación.

- *Usuarios simultáneos:*

El sistema deberá soportar una concurrencia de 3 a 5 usuarios administrativos simultáneos en condiciones normales y picos de hasta 30 a 50 usuarios concurrentes, manteniendo el tiempo de respuesta establecido.

- *Escalabilidad:*

El sistema deberá permitir el manejo de un crecimiento de datos estimado entre 2 y 5 GB anuales, y deberá soportar escalabilidad horizontal sin afectar su funcionamiento.

- *Disponibilidad:*

El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima de 90% a 95% del tiempo, principalmente en horario diurno y fines de semana, permitiendo ventanas de mantenimiento de hasta 1 día por periodo.

- *Confiabilidad:*

El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo que permitan recuperar al menos el 90% de la información en caso de fallas, asegurando la integridad de los datos.

Selección de tecnología:

Para el desarrollo del sistema de gestión parroquial, se evaluaron distintas opciones, contrastando la velocidad de desarrollo, rendimiento de lenguajes compilados, escalabilidad a largo plazo y compatibilidad entre los entornos de desarrollo.

Tecnologías seleccionadas:

- *Ecosistema unificado con Typescript:*

Se plantea utilizar un único lenguaje para el desarrollo del sistema, en este caso será Typescript, esto fomenta la práctica de reutilización del código entre las interfaces, tipos de datos compartidos en el frontend y backend. Para la capa mas alta, es decir, la presentación, se utilizará la tecnología React como la librería base para la construcción de interfaces interactivas con el usuario, así mismo, React operará bajo la infraestructura de Next.js el cual cumplirá la función de framework de desarrollo para el frontend permitiendo optimizar el enrutamiento y la carga de la aplicación. Para la capa baja de API y Backend se construirá usando Nest.js que cumplirá la función de framework de desarrollo el cual permite ejecutar Node.js que actuará como el entorno de ejecución, esto permite una arquitectura modular y escalable. La elección del stack se basa en la fuerte compatibilidad del frontend con el backend, además, al utilizar el mismo lenguaje tipado desde la base de datos hasta la vista del usuario, se elimina la fricción del cambio de contexto mental, se permite compartir las interfaces de datos, evitando duplicidad de código, y se garantiza que los errores de integración se detecten en tiempo de compilación antes de llegar a producción, además de la velocidad de transacción de información de cada uno de los entornos.

Ventajas:

- a) *Unificación:* todo el sistema y el equipo de desarrollo se centrarán en un único lenguaje.
- b) *Seguridad:* gracias a TypeScript, si la estructura de un dato cambia en el backend, el editor de código mostrará un error inmediato en el frontend.
- c) *Arquitectura escalable y mantenible:* NestJS obliga a utilizar patrones de diseño, por lo tanto, asegura la escalabilidad del código y del sistema para la parroquia.
- d) *Velocidad de transición:* Al ser el mismo lenguaje, la comunicación entre el frontend y backend permitirá un mayor tiempo de respuesta para las peticiones.

- e) *Comunidad*: existe una gran documentación acerca del stack al ser basado en JavaScript.

Desventajas:

- a) *Consumo de recursos*: Node.js, al ser un entorno de ejecución interpretado consume más memoria RAM y recursos de CPU en comparación a lenguajes compilados directamente como GO.
- b) *Configuración inicial*: para que Next.js y el backend NestJS compartan fluidamente los mismos archivos de tipos y configuraciones, se necesita un proceso técnico de alta complejidad.

Selección de tecnología para almacenamiento persistente:

- *Opciones valoradas:*

- *MongoDB*: Es un gestor orientado a documentos que almacena la información en formatos similares a JSON (BSON), ofreciendo esquemas dinámicos y gran flexibilidad. Se utiliza principalmente en bases de datos no relacionales.

Ventajas: Permite iterar muy rápido durante el desarrollo al no requerir esquemas rígidos. Es excepcionalmente escalable de forma horizontal y excelente para datos masivos no estructurados.

Desventajas: Carece de soporte nativo robusto para relaciones complejas y transacciones. Reparte la integridad referencial a la lógica de la aplicación en lugar de la base de datos incrementa significativamente el riesgo de inconsistencias históricas.

- *PostgreSQL*: Es el motor relacional de código abierto más avanzado y apegado a los estándares SQL, diseñado para manejar cargas de trabajo complejas e integridad de datos masiva.

Ventajas: Excelente manejo de concurrencia, soporte nativo para tipos de datos avanzados (como JSONB o geoespaciales) y una extensibilidad enorme.

Desventajas: Su arquitectura multiproceso exige un mayor consumo de recursos en el servidor de alojamiento en comparación con gestores más ligeros. Para los volúmenes de datos proyectados en una administración parroquial, gran parte de sus características avanzadas no serían explotadas, resultando en un sobredimensionamiento de la infraestructura.

- *Modelo de base de datos relacional elegido: MariaDB*

Es un modelo derivado de MySQL pero mantenido por la comunidad, se destaca por su rendimiento y compatibilidad, además de ser de los más rápidos y seguros entre los de la competencia. Adicionalmente, al contrastarlo con PostgreSQL, MariaDB ofrece una solución más eficiente en términos de consumo de recursos para el tamaño estimado del sistema (crecimiento proyectado de 2 a 5 GB anuales y una concurrencia máxima de no mas de 50 usuarios simultáneos). Esto permite desplegar la base de datos en servidores más económicos, sin perder características del contexto parroquial y sin sacrificar rendimiento ni seguridad.

Ventajas:

- a) *Opensource:* al estar bajo licencia pública, su uso no genera costos de licenciamiento y existe documentación ampleada al estar manejada por su comunidad.
- b) *Alta compatibilidad:* al ser un derivado de MySQL, funciona como un reemplazo directo, por lo tanto, todas las herramientas compatibles con MySQL, lo son también para MariaDB.
- c) *Rendimiento optimizado:* Cuenta con motores de almacenamiento altamente eficientes que ofrecen mejoras en la velocidad de consultas; esencial para peticiones rápidas para la parroquia.
- d) *Seguridad robusta:* Incluye características nativas avanzadas, como cifrado de datos en reposo, enmascaramiento de datos y controles de acceso basados en roles para mantener protegida la información de las personas de la iglesia.
- e) *Comunidad activa:* garantiza actualizaciones frecuentes, parches de seguridad rápidos y mucha documentación disponible, por lo tanto, permite la escalabilidad que requiere la parroquia.

Desventajas:

- a) *Limitación en ciertas funcionalidades:* En comparación a otras tecnologías como PostgreSQL sigue siendo inferior cuando se trata de tipos de datos muy complejos (como JSON avanzado o datos geoespaciales) o análisis de datos masivos, pero los datos de la parroquia no necesitan esa escalabilidad o análisis masivo.
- b) *Rigidez estructural:* Como toda base de datos SQL relacional, modificar la estructura de las entidades cuando el sistema ya tiene cierta cantidad de registros en producción puede ser lento y requerir ventanas de mantenimiento programadas mas frecuente que su competencia.